



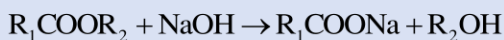
Thầy Vũ Khắc Ngọc

HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

ESTE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Phân VÍ DỤ TIÊU BIỂU

Dạng 01: Thủy phân este đơn chức



- (1) Với bài toán tìm CTCT thì ta phải nhìn nhanh qua các đáp án để đánh giá sơ bộ.
- (2) Với este đơn chức ta luôn có $n_{\text{este}} : n_{\text{OH}^-} = 1 : 1$ nếu $n_{\text{este}} : n_{\text{OH}^-} = 1 : 2$ thì nó phải là este của phenol (Vì este vòng ta không xét trong chương trình phổ thông).
- (3) Sản phẩm của phản ứng thủy phân có thể sinh ra andehit hoặc xeton tùy theo cấu tạo của gốc ancol.
- (4) Cần vận dụng linh hoạt các ĐLB.T.
- (5) Chú ý chất rắn sau phản ứng rất hay có NaOH hoặc KOH dư có thể là C_6H_5ONa .
- (6) Với bài toán hỗn hợp este thường bài sẽ cho các este tạo bởi cùng 1 axit hoặc cùng 1 ancol

Câu 1: Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O_2 (đktc) thu được lượng CO_2 nhiều hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:

- A. $C_2H_5COOCH_3$ B. $CH_3COOC_2H_5$
 C. $C_2H_5COOC_3H_7$ D. $C_2H_5COOC_2H_5$

$$\begin{cases} n_{CO_2} = a(\text{mol}) \\ n_{H_2O} = b(\text{mol}) \end{cases} \xrightarrow{\text{BTKL}} \begin{matrix} m_Z + m_{O_2} = m_{CO_2} + m_{H_2O} \\ 2,07 \quad 4,32 \quad 44.a \quad 18b \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 44a - 18b = 1,53 \\ 44a + 18b = 6,39 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,09(\text{mol}) \\ b = 0,135(\text{mol}) \end{cases}$$

$$\text{Vì Z là no đơn chức nên : } M_Z = \frac{2,07}{b-a} = \frac{2,07}{0,045} = 46 \rightarrow C_2H_5OH$$

$$\text{Nung Y : } RCOONa \rightarrow RH \rightarrow M_{RH} = 1,03.29 = 30 \rightarrow C_2H_6 \rightarrow \text{Chọn D}$$

Câu 2: Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A đơn chức với 300 ml dung dịch NaOH 1 M thu được muối B và hợp chất hữu cơ C. Cho C phản ứng với Na dư thu được 2,24 lít H_2 (đktc). Nung B với NaOH rắn thu được khí D có tỉ khối đối với O_2 bằng 0,5. Khi oxi hóa C bằng CuO được chất hữu cơ E không phản ứng với $AgNO_3/NH_3$. Xác định CTCT của A?

- A. $CH_3COOCH_2CH_2CH_3$ B. $CH_3COO-CH(CH_3)_2$
 C. $C_2H_5COOCH_2CH_2CH_3$ D. $C_2H_5COOCH(CH_3)_2$

Phân tích đáp án: Các este là no và đơn chức.

C oxi hóa thành E không có phản ứng tráng gương $\rightarrow$ loại A và C ngay.

Chỉ còn B hoặc D: Khi nung B $\text{RCOONa} \rightarrow \text{RH} \rightarrow \text{M}_{\text{RH}} = 0,5.32 = 16 \rightarrow \text{CH}_4 \rightarrow$ Chọn B

Câu 3: X là một chất hữu cơ đơn chức có $\text{M} = 88$. Nếu đem đun 2,2 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 2,75 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của chất nào sau đây phù hợp với X:

A. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$.

B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$.

C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$.

D. $\text{HCOOCH}(\text{CH}_3)_2$.

Ta có: $n_X = \frac{2,2}{88} = 0,025 \rightarrow \text{M}_{\text{RCOONa}} = \frac{2,75}{0,025} = 110 \rightarrow \text{R} = 43 \text{ C}_3\text{H}_7 - \rightarrow$ Chọn B

Câu 4: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH_4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$.

B. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$.

C. $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$

D. $\text{HCOOCH}(\text{CH}_3)_2$.

Ta có: $n_X = \frac{2,2}{5,5.16} = 0,025(\text{mol}) \rightarrow \text{M}_{\text{RCOONa}} = \frac{2,05}{0,025} = 82 \rightarrow \text{R} = 15 \text{ CH}_3 - \rightarrow$ Chọn C

Câu 5: Cho 20 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và một loại nhóm chức) có tỉ khối hơi so với O_2 bằng 3,125, tác dụng với 0,3 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. CTCT của X có thể là:

A. $\text{CH}_3\text{COOCH}=\text{CH}-\text{CH}_3$.

B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}=\text{CH}_2$.

C. $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCOOCH}_3$.

D. $\text{CH}_2=\text{CHCOOC}_2\text{H}_5$.

Nhận xét: Các este đều là đơn chức và có 1 liên kết đôi trong phân tử.

Ta có: $n_X = \frac{20}{32.3,125} = 0,2(\text{mol}) \rightarrow 23,2 \begin{cases} \text{RCOONa} : 0,2(\text{mol}) \\ \text{NaOH} : 0,1(\text{mol}) \end{cases}$

$\xrightarrow{\text{BTKL}} \text{M}_{\text{RCOONa}} = \frac{23,2 - 0,1.40}{0,2} = 96 \rightarrow \text{R} = 29 \text{ C}_2\text{H}_5 - \rightarrow$ Chọn B

Câu 6: Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y ($\text{M}_X < \text{M}_Y$). Đun nóng 12,5 gam hỗn hợp A với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,6 gam hỗn hợp ancol no B, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy 7,6 gam B thu được 7,84 lít khí CO_2 (đktc) và 9 gam H_2O . Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là:

A. 59,2%; 40,8%

B. 50%; 50%

C. 40,8%; 59,2%

D. 66,67%; 33,33%

Từ đề bài $\rightarrow$ B là 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đặt B là: $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$

Ta có: $\begin{cases} n_{\text{CO}_2} = 0,35 \\ n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,5 \end{cases} \rightarrow n_B = 0,15(\text{mol}) \rightarrow \bar{n} = \frac{0,35}{0,15} = 2,33$

$\rightarrow \text{B} \begin{cases} \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} : 0,1\text{mol} \\ \text{C}_3\text{H}_7\text{OH} : 0,05\text{mol} \end{cases}$

Đặt công thức chung của hai este là $\overline{RCOOR'}$

$$\rightarrow n_{\text{este}} = n_{\text{NaOH}} = n_{\text{muối}} = n_Y = 0,15 \text{ mol}$$

$$\rightarrow m_Z = 12,5 + 0,15 \cdot 40 - 7,6 = 10,9 \text{ g} \rightarrow \overline{M}_{\text{muối}} = \overline{M}_R + 67 = \frac{10,9}{0,15} = 72,67$$

$$\Rightarrow \overline{M}_R = 5,67$$

Như vậy trong hai muối có một muối là HCOONa

Hai este X, Y có thể là: (I) $\begin{cases} \text{HCOOC}_2\text{H}_5 \\ \text{C}_x\text{H}_y\text{COOC}_3\text{H}_7 \end{cases}$

hoặc (II) $\begin{cases} \text{HCOOC}_3\text{H}_7 \\ \text{C}_x\text{H}_y\text{COOC}_2\text{H}_5 \end{cases}$

$$\text{- Trường hợp (I)} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

$$\text{- trường hợp (II)} \rightarrow 12x + y = 8 \text{ (loại)}$$

$$\text{Vậy A} \begin{cases} \text{X : HCOOC}_2\text{H}_5 : 59,2\% \\ \text{Y : CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7 : 40,8\% \end{cases} \rightarrow \text{Chọn A}$$

Câu 7: Cho 21,8 gam chất hữu cơ A chỉ chứa 1 loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu tạo thu gọn của A là:



$$\text{Ta có : } \begin{cases} n_{\text{NaOH}} = 0,5 \\ n_{\text{NaOH}}^{\text{du}} = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 \end{cases} \rightarrow n_{\text{NaOH}}^{\text{phản ứng}} = 0,3 \rightarrow \text{A : } (\text{RCOO})_3 \text{R'}$$

$$\rightarrow M_{\text{RCOONa}} = R + 44 + 23 = \frac{24,6}{0,3} = 82 \rightarrow R = 15$$

$$M_A = \frac{21,8}{0,1} = 218 = (15 + 44) \cdot 3 + R' \rightarrow R' = 41 \rightarrow \text{Chọn A}$$

Dạng 02: Bài toán về phản ứng este hoá.

Câu 1: Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.

- + Phần 1: Tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra.
- + Phần 2: Tác dụng với Na_2CO_3 dư thấy có 1,12 lít khí CO_2 thoát ra. Các thể tích khí đo ở đktc.
- + Phần 3: Được thêm vào vài giọt dung dịch H_2SO_4 , sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu?

- A. 8,80 gam B. 5,20 gam C. 10,56 gam D. 5,28 gam

$$\text{Mỗi phần có: } \begin{cases} \text{CH}_3\text{COOH: } a \text{ mol} \\ \text{C}_2\text{H}_5\text{OH: } b \text{ mol} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} n_A = a + b = 2n_{\text{H}_2} = 0,3 \text{ mol} \\ a = 2n_{\text{CO}_2} = 0,1 \text{ mol} \end{cases}$$

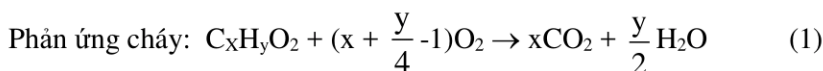
$$\rightarrow \begin{cases} a = 0,1 \text{ mol} \\ b = 0,2 \text{ mol} \end{cases}$$

Vì $a < b$ ($\rightarrow$ hiệu suất tính theo axit)

$\rightarrow$ số mol este thực tế thu được: $n = 0,1 \cdot 60\% = 0,06 \text{ mol} \rightarrow$ Khối lượng este thực tế thu được: $m = 0,06 \cdot 88 = 5,28$

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol axit cacboxylic đơn chức X cần đủ 3,5 mol O_2 . Trộn 7,4 gam X với lượng đủ ancol no Y (biết tỉ khối hơi của Y so với O_2 nhỏ hơn 2). Đun nóng hỗn hợp với H_2SO_4 làm xúc tác. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 8,7 gam este Z (trong Z không còn nhóm chức nào khác). Công thức cấu tạo của Z là:

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCOC}_2\text{H}_5$ B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCOC}_2\text{H}_5$
C. $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCOCH}_3$ D. $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{OCOH}$



$$\text{Theo (1), ta có: } x + \frac{y}{4} - 1 = 3,5 \rightarrow x + \frac{y}{4} = 4,5 \rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 6 \end{cases} \rightarrow \text{X: } \text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$$

Ancol no Y: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2-m}(\text{OH})_m$ ($1 \leq m \leq n$) $\rightarrow$ este Z: $(\text{C}_2\text{H}_5\text{COO})_m\text{C}_n\text{H}_{2n+2-m}$

$$\rightarrow M_{\text{este}} = 73m + 14n + 2 - m = \frac{8,7}{0,1} \cdot m \text{ hay } 14n + 2 = 15m \quad (2)$$

$$\text{Mặt khác } d_{Y/\text{O}_2} < 2 \text{ hay } 14n + 2 + 16m < 64 \Rightarrow 30m + 2 < 64 \text{ (vì } m \leq n) \rightarrow m < 2,1$$

$$\text{Từ (2)} \Rightarrow \begin{cases} n = 2 \\ m = 2 \end{cases} \rightarrow \text{ancol Y: } \text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Z: } \text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{OCOC}_2\text{H}_5$$

Dạng 03: Bài toán về phản ứng đốt cháy, tổng hợp về este.

Câu 1: Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ($M_X < M_Y$). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O_2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO_2 (đktc) và 4,5 gam H_2O . Công thức este X và giá trị của m tương ứng là:

- A. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ và 6,7 B. HCOOC_2H_5 và 9,5
C. HCOOCH_3 và 6,7 D. $(\text{HCOO})_2\text{C}_2\text{H}_4$ và 6,6

Ta có : $\begin{cases} \text{CO}_2 : 0,25 \\ \text{H}_2\text{O} : 0,25 \end{cases} \rightarrow Z \text{ là các este no đơn chức.}$

$$\xrightarrow{\text{BTNT.O}} n_{\text{O}}^{\text{Trong Z}} + 0,275.2 = 0,25.2 + 0,25 \rightarrow n_{\text{O}}^{\text{Trong Z}} = 0,2 \rightarrow n_Z = 0,1(\text{mol})$$

Khi đó: $\begin{cases} \rightarrow \bar{n}_Z = 2,5 \\ \xrightarrow{\text{BTKL}} m = \sum m(\text{C, H, O}) = 0,25.12 + 0,25.2 + 0,2.16 = 6,7(\text{gam}) \end{cases}$

Câu 2: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO_2 và 0,03 mol Na_2CO_3 . Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

- A. 2,34. B. 4,56. C. 5,64. D. 3,48.

$$0,03 \text{ mol } \text{Na}_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\text{BTNT.Na}} n_{\text{NaOH}} = 0,06; n_{\text{este}} = 0,05(\text{mol}) \text{ nên có este của phenol}$$

$$\begin{cases} \text{este - phenol : } a(\text{mol}) \\ \text{este - ancol : } b(\text{mol}) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a + b = 0,05 \\ 2a + b = n_{\text{NaOH}} = 0,06 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,01(\text{mol}) \\ b = 0,04(\text{mol}) \end{cases}$$

$$\text{Vì } \sum n_{\text{C}} = 0,15 \rightarrow \bar{C} = 3 \rightarrow \begin{cases} \text{HCOOCH}_3 : 0,04(\text{mol}) \\ \text{HCOO-C}_6\text{H}_5 : 0,01(\text{mol}) \end{cases} \rightarrow m = 4,56 \begin{cases} \text{HCOONa} : 0,05(\text{mol}) \\ \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} : 0,01(\text{mol}) \end{cases} \rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO_2 . Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COO C}_2\text{H}_5$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COO C}_3\text{H}_7$
 B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$
 C. $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ và $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
 D. HCOOC_3H_7 và HCOOC_4H_9

Đặt công thức trung bình của 2 este X, Y là: $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOC}_m\text{H}_{2m+1}$

$$\text{Vì X, Y đều là este đơn chức, no, mạch hở nên: } n_{\text{H}_2\text{O}} = n_{\text{CO}_2} = 6,38/44 = 0,145 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow m_{\text{este}} + m_{\text{O}_2} = 44. n_{\text{CO}_2} + 18. n_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow m_{\text{este}} = 3,31 \text{ gam}$$

$$n_{\text{este}} = n_{\text{CO}_2} + 1/2 n_{\text{H}_2\text{O}} - n_{\text{O}_2} = 0,04 \text{ mol}$$

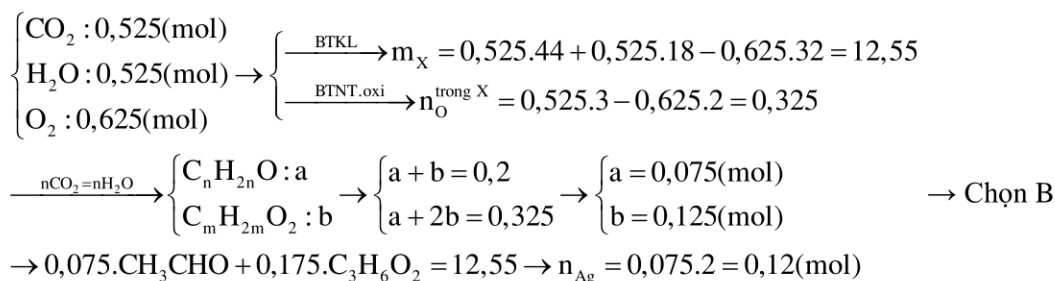
$$\Rightarrow n_{\text{muối}} = n_{\text{este}} = 0,04 \text{ mol} \Rightarrow M_{\text{muối}} = 14n + 84 = 3,92/0,04 = 98 \Rightarrow n = 1$$

$$\text{Mặt khác: } \bar{M}_{\text{este}} = 3,31/0,04 = 82,75 \Rightarrow 12.1 + 46 + 14\bar{m} = 82,75 \Rightarrow \bar{m} = 1,77$$

Vậy: X là $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ và Y là $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$

Câu 4: Hỗn hợp X gồm andehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O_2 , thu được 0,525 mol CO_2 và 0,525 mol nước. Cho một lượng Y bằng lượng Y có trong 0,2 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO_3 trong NH_3 , đun nóng, sau phản ứng được m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%). Giá trị của m là:

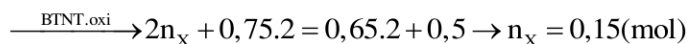
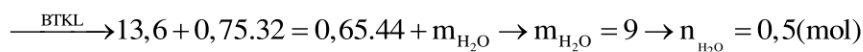
- A. 64,8g B. 16,2g C. 32,4. D. 21,6g



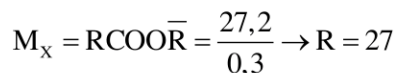
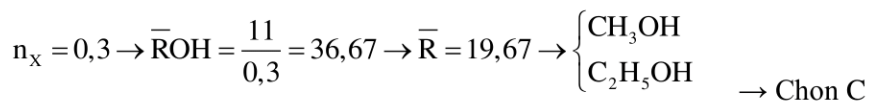
Câu 5: Cho 27,2 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức hở tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được một muối duy nhất và 11 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 13,6 gam X cần 16,8 lít O_2 (đktc) và thu được 14,56 lít CO_2 (đktc). Tên gọi của hai este là:

- A. Etylaxetat và propylaxetat. B. Metylaxetat và etylaxetat
C. Metylacrylat và etylacrylat. D. Etylacrylat và propylacrylat.

Với 13,6 gam X:



Với 27,2 gam X

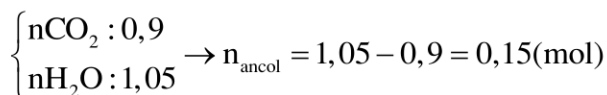


Câu 6: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO_2 (đktc) và 18,9 gam H_2O . Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este.

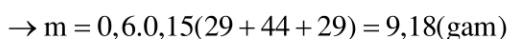
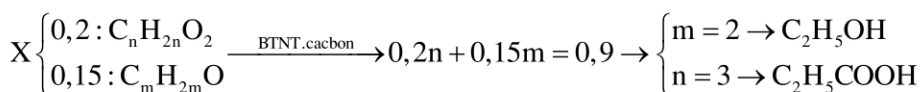
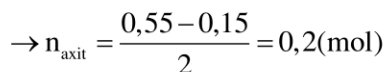
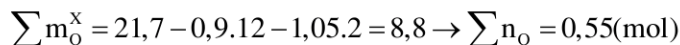
Giá trị của m là:

- A. 12,24. B. 9,18. C. 15,30. D. 10,80.

Axit có 1 pi còn rượu không có pi nào nên ta có ngay:

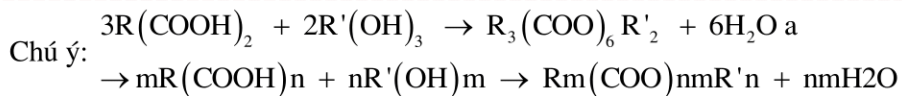


Vì axit có 2 nguyên tử O còn ancol có 1.O nên ta có



Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một este no đa chức X được tạo thành từ axit hai chức mạch hở và ancol ba chức mạch hở bằng oxi, sục toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 60 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 29,1 gam. Khối lượng mol của X là:

- A. 362. B. 348. C. 350. D. 346.



$$n_{\downarrow} = n_{CaCO_3} = 0,6 \rightarrow \Delta m_{\downarrow} = 60 - (m_{CO_2} + m_{H_2O}) = 29,1$$

$$\rightarrow m_{H_2O} = 4,5(gam) \rightarrow n_{H_2O} = 0,25(mol)$$

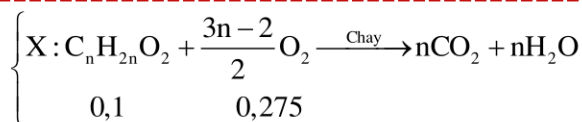
$$\text{Do đó X có } 6\pi \text{ và } 2 \text{ vòng: } n_{CO_2} - n_{H_2O} = 7n_X \rightarrow n_X = \frac{0,6 - 0,25}{7} = 0,05(mol)$$

$$m_X = \sum m(C, H, O) = 0,6.12 + 0,25.2 + 0,05.12.16 = 17,3$$

BTKL: $\rightarrow M_X = \frac{17,3}{0,05} = 346(gam) \rightarrow \text{Chọn D}$

Câu 8: X là hỗn hợp 2 este của cùng 1 ancol no, đơn chức và 2 axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít O_2 (đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50 gam dd NaOH 20% đến phản ứng hoàn toàn, rồi cô cạn dd sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

- A. 37,5 B. 7,5 C. 15 D. 13,5.



$$\rightarrow n = 2,5 \rightarrow X \begin{cases} HCOOCH_3 : 0,05 \\ CH_3COOCH_3 : 0,05 \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_{NaOH} = 0,25 \rightarrow n_{CH_3OH} = 0,1(mol) \\ \xrightarrow{\text{BTKL}} 6,7 + 10 = m + 0,1.32 \rightarrow m = 13,5(gam) \end{cases} \rightarrow \text{Chọn D}$$